



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 1: Epidemiologia Espacial

Mapeamento de doenças, clusters de saúde e análise de padrões territoriais de morbimortalidade

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Do mapa de casos ao cluster de risco — epidemiologia que orienta intervenções territoriais

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 01 | Epidemiologia espacial: conceito e importância | 05 | Correlação espacial: saúde vs. fatores socioambientais |
| 02 | Geocodificação de casos: endereços em coordenadas | 06 | Visualização e comunicação de dados epidemiológicos |
| 03 | Mapas de densidade: Kernel para casos de doença | 07 | Pipeline completo: do SINAN ao mapa de risco |
| 04 | Clusters de saúde: Índice de Moran e LISA | 08 | Conclusão |

O território como determinante da saúde

A distribuição das doenças não é aleatória no espaço — dengue se concentra em bairros com saneamento precário, tuberculose em áreas de alta densidade, câncer de pele em regiões de alta irradiação UV. A epidemiologia espacial revela esses padrões e orienta intervenções precisas.

GEO SAÚDE EM 1 IDEIA

Caso Geocodificado + Cluster = Intervenção Precisa

- Dados de saúde geocodificados
- Análise territorial precisa
- Decisões baseadas em evidências geo



Seis dimensões da geotecnologia em saúde

Ferramentas e técnicas que transformam dados de saúde em inteligência territorial



Geocodificação de Casos



Mapas de Densidade (KDE)



Clusters LISA



Índice de Moran



SINAN e DataSUS



ML em Saúde



Geocodificação e Mapeamento de Casos

O primeiro passo é converter endereços de notificação do SINAN em coordenadas geográficas. geopy + Nominatim ou Google Geocoding API transformam endereços em pontos mapeados. Kernel Density Estimation (KDE) converte pontos em mapas de calor de incidência.

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo prático: Dengue em Fortaleza: geocodificando 50.000 notificações do SINAN e aplicando KDE, identificamos os 3 bairros responsáveis por 40% dos casos — foco das ações de controle vetorial.



KDE + SINAN

Mapa de calor de incidência por bairro

*Do endereço de notificação ao mapa de risco de dengue —
geocodificação que salva vidas.*

Pipeline de geotecnologia em saúde

Do dado de saúde ao mapa que orienta a intervenção territorial

01



SINAN/DataSUS

Extrai casos com endereço de residência e data de notificação.



02



Geocodificação

Endereços convertidos em lat/lon com geopy ou Google API.



03



KDE + LISA

Mapa de densidade e clusters de Moran I por setor censitário.



04



Intervenção

Ações de saúde dirigidas aos clusters de maior risco identificados.

Epidemiologia espacial: saúde que vê o território

Resumo: Geocodificar casos e identificar clusters espaciais transforma dados epidemiológicos em inteligência territorial. O SINAN tem endereço; o SIG tem coordenada; a epidemiologia espacial une os dois para orientar cada ação de saúde pública.

Perspectiva Futura: Plataformas de vigilância em saúde baseadas em SIG e IA estão sendo adotadas por secretarias municipais e estaduais, criando demanda crescente por profissionais que dominam epidemiologia espacial.



GEO + SAÚDE

Decisões territoriais que salvam vidas

*Do dado epidemiológico ao mapa de intervenção —
geotecnologia na saúde pública.*



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do dado epidemiológico ao mapa que salva vidas.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo